

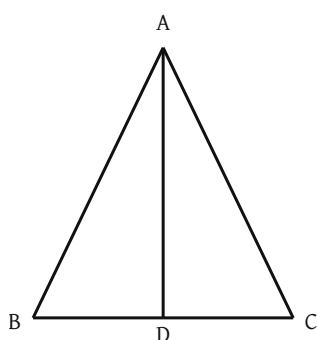
הוכחות בחפיפת משולשים

כיתה ח' · דף מסכם · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כתבו הוכחה מלאה: טענה ונימוק לכל שלב. **מותר להשתמש** בשלושת משפטי החפיפה (ז.ז.ז, ז.ז.צ, צ.צ.צ), בזוויות צמודות וקודקודיות, בסכום הזוויות במשולש ובזווית החיצונית, בתכונות המשולש שווה השוקיים, בזוויות בין ישרים מקבילים, באי-שוויון המשולש ובמשפט פיתגורס. **כל טענה אחרת – הוכיחו**. בשאלות שבהן אין שרטוט – שרטטו בעצמכם.

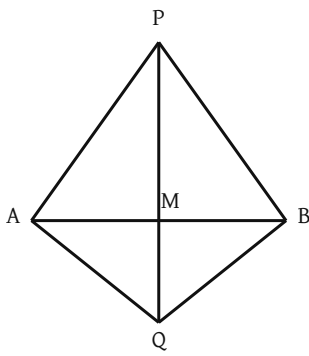
חלק א' – הוכחות ומשפטים הפוכים שאלות 1-5



- (1) במשולש ABC, הקטע AD הוא גובה לצלע BC וגם תיכון לצלע BC.
א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, והסיקו שהמשולש ABC שווה שוקיים.

ב. הסיקו: AD חוצה את $\angle BAC$.

- ג. הוכיחו את המשפט: אם במשולש הגובה לצלע הוא גם חוצה הזווית שמולה, המשולש שווה שוקיים. שרטטו, כתבו נתון וצריך להוכיח, והוכיחו.



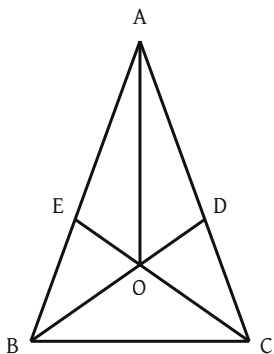
(2) הנקודות P ו-Q נמצאות משני צדי הקטע AB, כך ש- $PA = PB$ ו- $QA = QB$.

הקטע PQ חותך את AB בנקודה M.

א. הוכיחו: $\triangle APQ \cong \triangle BPQ$.

ב. הוכיחו: $PQ \perp AB$ ו-M אמצע AB.

ג. הנקודה R נמצאת על הישר PQ. הוכיחו: $RA = RB$.



(3) במשולש ABC: $AB = AC$. BD חוצה את $\angle ABC$, ו-CE חוצה את $\angle ACB$.

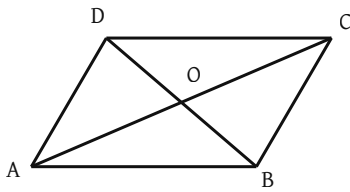
חוצי הזוויות נחתכים בנקודה O.

א. הוכיחו: $BD = CE$.

ב. הוכיחו שהמשולש OBC שווה שוקיים.

ג. הוכיחו: AO חוצה את $\angle BAC$.

ד. נתון: $\angle BAC = 40^\circ$. חשבו את $\angle BOC$.

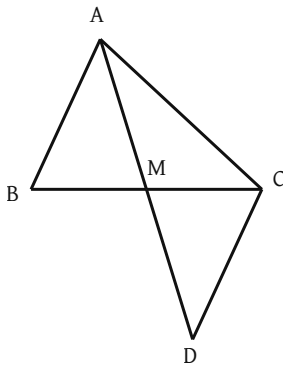


(4) במרובע ABCD: $AB \parallel DC$ ו- $AD \parallel BC$. האלכסונים AC ו- BD נחתכים בנקודה O.

א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle CDB$.

ב. הסיקו: $AB = DC$ ו- $AD = BC$.

ג. הוכיחו שהאלכסונים חוצים זה את זה: $AO = OC$ ו- $BO = OD$.



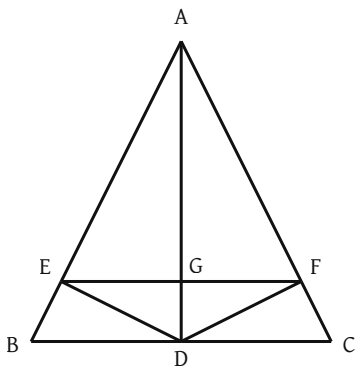
(5) במשולש ABC, AM תיכון לצלע BC. ממשיכים את AM עד הנקודה D, כך ש- $MD = AM$.

א. הוכיחו: $\triangle ABM \cong \triangle DCM$.

ב. הוכיחו: $CD \parallel AB$ ו- $CD = AB$.

ג. הוכיחו: $AB + AC > 2AM$. (היעזרו במשולש ACD).

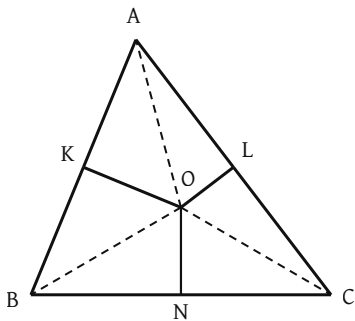
חלק ב' – חפיפה כפולה שאלות 6-10



- (6) במשולש ABC : $AB = AC$, והנקודה D היא אמצע BC . $DE \perp AB$ ו- $DF \perp AC$. הקטע EF חותך את AD בנקודה G .
א. הוכיחו: $DE = DF$.

ב. הוכיחו: $AE = AF$.

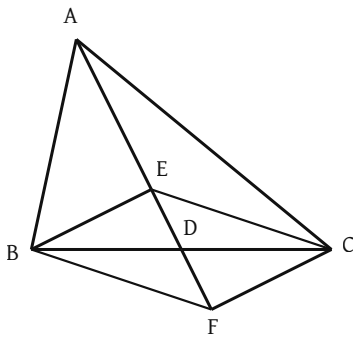
ג. הוכיחו: $AD \perp EF$.



- (7) במשולש ABC : K אמצע AB , L אמצע AC ו- N אמצע BC . האנך ל- AB בנקודה K והאנך ל- AC בנקודה L נחתכים בנקודה O .
א. הוכיחו: $OA = OB$.

ב. הוכיחו: $OB = OC$.

ג. הוכיחו: $ON \perp BC$. מה אפשר לומר על שלושת האנכים האמצעיים של צלעות המשולש?

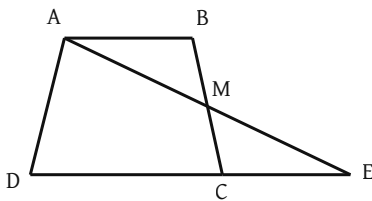


(8) במשולש ABC, AD תיכון לצלע BC. $BE \perp AD$ ו- $CF \perp AD$, כאשר E על AD ו-F על המשך AD.

א. הוכיחו: $\triangle BDE \cong \triangle CDF$.

ב. הסיקו: $DE = DF$ ו- $BE = CF$.

ג. הוכיחו: $BF \parallel CE$.



(9) במרובע ABCD: $AB \parallel DC$. הנקודה M היא אמצע BC, והישר AM חותך את המשך DC בנקודה E.

א. הוכיחו: $\triangle ABM \cong \triangle ECM$.

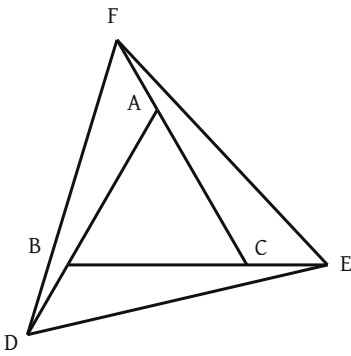
ב. הסיקו: M אמצע AE, ו- $CE = AB$.

ג. נתון: $AB = 4$ ס"מ, $DC = 6$ ס"מ. חשבו את DE.

ד. הוכיחו: היקף המשולש ADE שווה ל- $AD + AB + DC + 2AM$.

(10)

המשולש ABC שווה צלעות. הנקודה D על המשך AB מעבר ל-B, הנקודה E על המשך BC מעבר ל-C, והנקודה F על המשך CA מעבר ל-A, כך ש- $BD = CE = AF$.
א. הוכיחו: $AD = BE = CF$.



ב. הוכיחו: $\triangle DBE \cong \triangle ECF$.

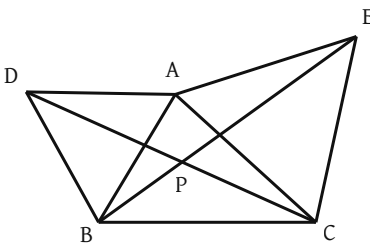
ג. הוכיחו שהמשולש DEF שווה צלעות.

חלק ג' – אתגר שאלות 11-14

(11)★

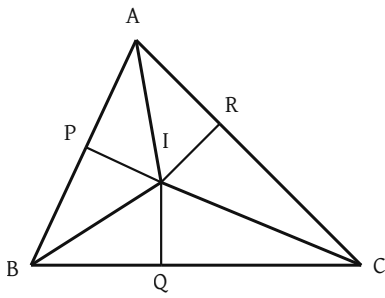
על הצלעות AB ו-AC של המשולש ABC בנו כלפי חוץ את המשולשים שווי הצלעות ABD ו-ACE. הקטעים CD ו-BE נחתכים בנקודה P.

א. הוכיחו: $\angle DAC = \angle BAE$.



ב. הוכיחו: $\triangle DAC \cong \triangle BAE$, והסיקו: $CD = BE$.

ג. הוכיחו: $\angle BPD = 60^\circ$. (רמז: סמנו את נקודת החיתוך של AB עם CD, והשוו זוויות בשני משולשים שיש להם זווית קודקודית.)



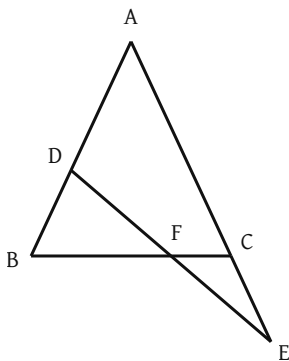
★(12) במשולש ABC, חוצי הזוויות $\angle ABC$ ו- $\angle ACB$ נחתכים בנקודה I.

הנקודות P, Q, R על הצלעות AB , BC , AC כך ש- $IP \perp AB$, $IQ \perp BC$, $IR \perp AC$.

א. הוכיחו: $IP = IQ = IR$.

ב. הוכיחו: $AP = AR$. (רמז: משפט פיתגורס במשולשים API ו-ARI).

ג. הוכיחו: AI חוצה את $\angle BAC$. מה למדתם על שלושת חוצי הזוויות במשולש?



★(13) במשולש ABC: $AB = AC$. הנקודה D על AB, והנקודה E על המשך AC מעבר ל-C, כך ש- $BD = CE$. הקטע DE חותך את BC בנקודה F.

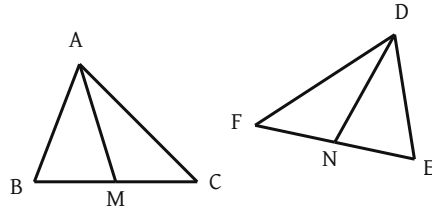
א. העבירו דרך D ישר מקביל ל-AC, שחותך את BC בנקודה G.

הוכיחו: $DG = DB$.

ב. הוכיחו: $\triangle DGF \cong \triangle ECF$.

ג. הסיקו: F היא אמצע DE.

(14)★ במשולשים ABC ו-DEF: $AB = DE$, $AC = DF$, AM תיכון לצלע BC, DN תיכון לצלע EF, ו- $AM = DN$.



א. ממשיכים את AM עד P, כך ש- $MP = AM$. הוכיחו: $CP = AB$. (היעזרו ברעיון של שאלה 5)

ב. באותו אופן ממשיכים את DN עד Q, כך ש- $NQ = DN$, ולכן $FQ = DE$. הוכיחו:
 $\triangle ACP \cong \triangle DFQ$.

ג. הוכיחו: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

בהצלחה!